

# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 1 : De la théorie au modèle

Jaouad Madkour

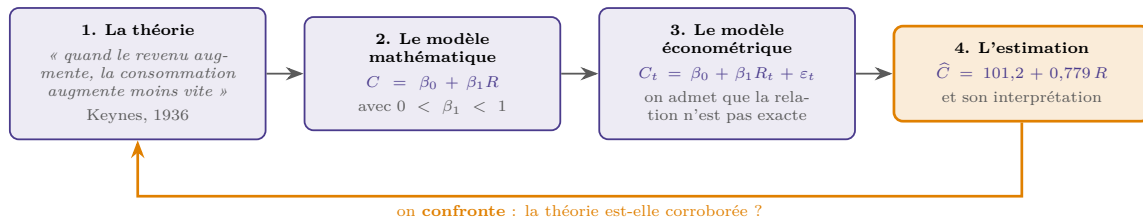
24 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>La démarche</b>                               | <b>1</b> |
| Les quatre étapes . . . . .                      | 1        |
| L'exemple qui a fondé la discipline . . . . .    | 2        |
| <b>Étape 1 vers étape 2</b>                      | <b>2</b> |
| Une théorie encore muette . . . . .              | 2        |
| Pourquoi une droite . . . . .                    | 2        |
| Un modèle réfutable . . . . .                    | 3        |
| <b>Le défaut du modèle</b>                       | <b>3</b> |
| Ce que les données montrent . . . . .            | 3        |
| Le modèle est faux, et il faut le dire . . . . . | 4        |
| Le vocabulaire de la modélisation . . . . .      | 4        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                     | <b>4</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                  | 4        |

### La démarche

#### Les quatre étapes



Les quatre étapes se lisent de gauche à droite, et le résultat revient juger la théorie de départ.

La théorie donne le *sens* de la relation, jamais son *intensité*. Le modèle mathématique donne une forme, mais il est *faux* tel quel : aucun nuage de points n'est une droite. Le terme d'erreur répare cela, et c'est lui qui rend l'estimation possible.

Sur notre série,  $\hat{\beta}_1 = 0,779$  : compris entre zéro et un, la loi de Keynes n'est pas contredite. **Un résultat de 1,3 l'aurait réfutée** — et c'est parce qu'elle pouvait l'être qu'elle valait la peine d'être testée.

## L'exemple qui a fondé la discipline

### La loi psychologique fondamentale

En 1936, dans la *Théorie générale*, Keynes énonce une régularité qu'il tient pour assurée :  
Quand le revenu augmente, la consommation augmente **aussi**, mais **moins** que le revenu.

### Ce que la théorie affirme, en trois points

- La consommation **dépend** du revenu courant.
- Cette dépendance est **positive** : plus de revenu, plus de consommation.
- Elle est **inférieure à un** : une partie du supplément est **épargnée**.

### Sur quelles données Keynes a-t-il été testé

Sur des **enquêtes de budgets de ménages** : plusieurs centaines de familles observées la même année, avec leur revenu et leurs dépenses.  
C'est la forme naturelle du problème — la loi porte sur le comportement des ménages, non sur l'évolution d'un agrégat. Nous ferons de même : 400 ménages, une seule année.

## Étape 1 vers étape 2

### Une théorie encore muette

#### Ce que la théorie ne dit pas

Elle donne le **sens** de la relation. Elle ne dit ni sa **forme**, ni son **intensité**.  
De combien la consommation augmente-t-elle exactement ? De 60 % du supplément de revenu ? De 80 % ? La théorie est silencieuse — **et c'est précisément là que commence l'économétrie**.

### Le modèle mathématique

On traduit l'énoncé littéraire en fonction :

$$C = \beta_0 + \beta_1 R$$

où  $C$  est la consommation du ménage,  $R$  son revenu disponible, et  $\beta_0, \beta_1$  deux **paramètres** inconnus.

### Pourquoi une droite

#### Rien ne l'impose

La linéarité n'est pas dans la théorie : c'est une **hypothèse de travail**, la plus simple compatible avec l'énoncé.  
On la conservera tant que les données ne la démentiront pas. Le chapitre 18 montrera comment en changer sans quitter les moindres carrés.

### Ce que la théorie impose aux paramètres

- $\beta_1 > 0$  : la consommation croît avec le revenu.
- $\beta_1 < 1$  : elle croît **moins vite** que lui.
- $\beta_0 > 0$  : une consommation subsiste sans revenu — épargne antérieure, emprunt, solidarité.

### Un modèle réfutable

#### C'est ce qui en fait un modèle scientifique

La théorie prédit  $0 < \beta_1 < 1$ . Si les données donnaient  $\beta_1 = 1,3$ , la loi de Keynes serait **contredite**.

**Un modèle qui n'exclut rien n'apprend rien.** La valeur d'une théorie se mesure à ce qu'elle interdit.

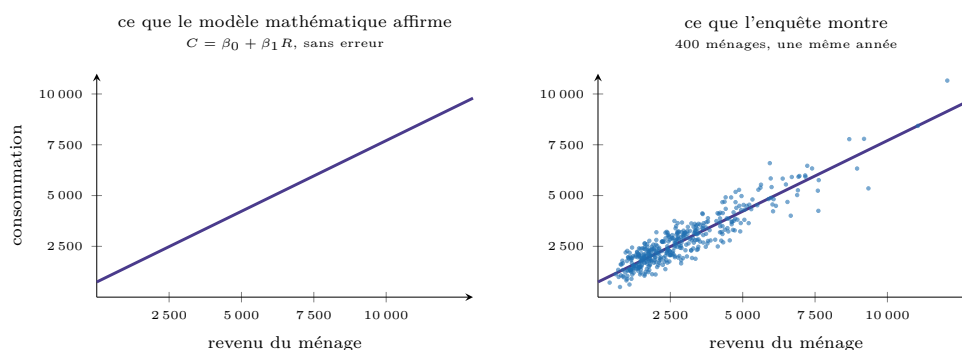
#### Les deux paramètres portent un nom

$\beta_1$  est la **propension marginale à consommer** : la part d'un dirham *supplémentaire* qui est consommée.

$C/R$  est la **propension moyenne** : la part du revenu *total* qui est consommée. Les deux diffèrent, et le chapitre 20 montrera que leur écart révèle quelque chose que la théorie n'avait pas prévu.

### Le défaut du modèle

#### Ce que les données montrent



#### Le modèle mathématique, tel quel, est faux.

Il affirme que deux ménages de même revenu consomment *exactement* la même chose. Aucune enquête ne le vérifie : on obtient un nuage, jamais une droite.

Deux réactions sont possibles. Rejeter le modèle — et l'économie n'aurait alors aucun modèle. Ou bien **admettre l'écart et le modéliser** : c'est le pas décisif de l'économétrie, et l'objet du chapitre 3.

## Le modèle est faux, et il faut le dire

### L'épreuve des faits

Écrit ainsi, le modèle affirme que deux ménages de même revenu consomment **exactement** la même chose.

Portez les points sur un graphique : vous obtenez un **nuage**, jamais une droite. Le modèle mathématique est donc, tel quel, faux — et il le serait avec n'importe quelles données réelles.

### Deux réactions possibles

**Rejeter le modèle.** L'économie n'aurait alors aucun modèle, puisque aucun ne survivrait.

**Admettre l'écart et le modéliser.** C'est le pas décisif de l'économétrie, et l'objet du chapitre 2.

## Le vocabulaire de la modélisation

### Les trois mots

| Terme                       | Rôle                          | Ici                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Variable <b>expliquée</b>   | ce qu'on cherche à comprendre | $C$                |
| Variable <b>explicative</b> | ce par quoi on l'explique     | $R$                |
| <b>Paramètres</b>           | ce qu'on veut mesurer         | $\beta_0, \beta_1$ |

### Le choix du sens n'est pas statistique

Rien dans les données ne dit que le revenu explique la consommation plutôt que l'inverse. La corrélation est symétrique ; la régression ne l'est pas.

**C'est la théorie économique qui décide du sens** — et c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas faire d'économétrie sans économie.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. Quatre étapes : théorie, modèle mathématique, modèle économétrique, estimation — puis retour à la théorie.
2. La théorie donne le **sens** d'une relation, jamais son **intensité**.
3.  $C = \beta_0 + \beta_1 R$  : la linéarité est une hypothèse de travail, pas une conséquence de la théorie.
4. Keynes impose  $0 < \beta_1 < 1$  et  $\beta_0 > 0$  : le modèle est **réfutable**, et c'est sa qualité.
5. Le modèle mathématique est **faux** tel quel : aucun nuage n'est une droite.
6. Le sens de la relation vient de la **théorie**, jamais des données.

### La suite

Il faut donc réparer le modèle sans l'abandonner. La solution tient en un symbole ajouté à la fin de l'équation.

Le chapitre 2 introduit le **terme d'erreur** — et l'hypothèse qui le concerne, la plus importante de tout le cours.